T6. Avaliación de Proxectos: a Decisión de Investimento

Resumo de Fórmulas e Conceptos Clave

Documento orixinal elaborado por Nuria Guerra
nuria.guerra.casal@rai.usc.es
Resumo realizado por Iago Leis
iago.leis@rai.usc.es

Índice

1. Concepto e Elementos Dun Investimento **2**

2. Dimensión Financeira: Fluxos de Caixa **2**

3. Valor Actual Neto (VAN) **2**
3.1. Valor Actual (VA) 3
3.2. Fórmula do VAN 3

4. Taxa Interna de Rendibilidade (TIR) **4**

5. Índice de Rendibilidade (IR) **5**

6. Prazo de Recuperación (PR) **5**

7. Análise do Risco **6**
7.1. Análise de Sensibilidade 6
7.2. Umbral de Rendibilidade (Punto Morto) 6
7.3. Análise de Escenarios (BOP) 6

8. Táboa Resumo Xeral **7**

Concepto e Elementos Dun Investimento

Un investimento implica a **inmovilización de fondos** P_0 coa esperanza de que xeren máis fondos no futuro P_n.

Elementos básicos dun investimento

- **Investidor**: quen inviste (individuo ou empresa)
- **Obxecto**: en qué se inviste (activo, negocio...)
- **Prazo**: duración da operación
- **Contía** (A ou Q_0): capital desembolsado inicialmente
- **Resultados** (Q_j): fluxos netos de caixa futuros esperados
- **Risco**: probabilidade de que os rendementos non sexan os agardados

Binomio rendibilidade-risco: a maior rendibilidade esperada, maior risco asumido.

Dimensión Financeira: Fluxos de Caixa

Fluxo Neto de Caixa (FNC)

Para cada período j, o FNC é:

$$\boxed{Q_j = C_j - P_j}$$

Onde:

- Q_j = Fluxo Neto de Caixa do período j
- C_j = volume total de cobros efectivos no período j
- P_j = volume total de pagos efectivos no período j

Importante: só se contabilizan cobros e pagos efectivos (non devengados).

Estrutura temporal dun proxecto de investimento

$$\underbrace{-A}_{t=0} \quad \underbrace{Q_1}_{t=1} \quad \underbrace{Q_2}_{t=2} \quad \cdots \quad \underbrace{Q_n}_{t=n}$$

Onde:

- A = desembolso inicial (sempre positivo, restado como negativo)
- Q_j = FNC do período j (pode ser positivo ou negativo)
- n = horizonte temporal do proxecto

Se o horizonte de análise é menor que a vida do proxecto, inclúese un **valor final** V_n como ingreso adicional ao final do horizonte.

Valor Actual Neto (VAN)

Valor Actual (VA)

Antes de calcular o VAN, obtéñese o valor actual de todos os FNC futuros:

Valor Actual dos fluxos de caixa

$$VA = \frac{Q_1}{(1+k)^1} + \frac{Q_2}{(1+k)^2} + \cdots + \frac{Q_n}{(1+k)^n} = \sum_{j=1}^{n} \frac{Q_j}{(1+k)^j}$$

Onde:

- Q_j = FNC do período j
- k = taxa de desconto (rendibilidade mínima esixida ou custo de oportunidade)
- $\frac{1}{(1+k)^j}$ = factor de desconto para o período j

Fórmula do VAN

VAN — Valor Actual Neto

O VAN mide a rendibilidade en termos absolutos (en euros). É a diferenza entre o valor actual dos FNC futuros e o desembolso inicial:

$$\boxed{VAN = -A + \sum_{j=1}^{n} \frac{Q_j}{(1+k)^j} = -A + VA}$$

Onde:

- A = desembolso ou investimento inicial (momento $t = 0$)
- Q_j = FNC do período j
- k = taxa de desconto esixida polo investidor
- n = número de períodos do horizonte temporal

Criterio de decisión: VAN

- $VAN > 0 \Rightarrow$ O proxecto é rendible: acepta-se
- $VAN = 0 \Rightarrow$ O proxecto recupera o investimento e cobre o custo k: indiferente
- $VAN < 0 \Rightarrow$ O proxecto non é rendible: rexeita-se
- Entre varios proxectos viables: preferíese o de **maior VAN**

Propiedad aditiva: $VAN(A+B) = VAN(A) + VAN(B)$

Nota importante

A maior taxa de desconto k, menor VAN: o valor do diñeiro futuro dimínué. O VAN depénde de k, que debe ser fixada externamente.

Funcions de Excel

`=VNA(tasa; FNC)` + FNC inicial (en inglés: `NPV`)
Para fluxos de caixa irregulares.

`=VNA.NO.PER(tasa; FNC; datas)` (en inglés: `XNPV`)
Para fluxos con datas irregulares.

Taxa Interna de Rendibilidade (TIR)

TIR — Taxa Interna de Rendibilidade

A TIR é o valor de r que anula o VAN, é dicir, que iguala o valor actual dos FNC ao desembolso inicial:

$$\boxed{-A + \frac{Q_1}{(1+r)^1} + \frac{Q_2}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{Q_n}{(1+r)^n} = 0}$$

É a **taxa máxima** que o proxecto pode pagar polos recursos que o financian.
En termos netos: $r_{\text{neta}} = r - k$
Onde:

- r = TIR (taxa interna de rendibilidade, ou IRR)
- k = taxa mínima esixida polo investidor
- A, Q_j, n = igual que no VAN

Criterio de decisión: TIR

- $r > k \Rightarrow$ O proxecto é rendible: acepta-se
- $r = k \Rightarrow$ Indiferente
- $r < k \Rightarrow$ O proxecto non é rendible: rexeita-se
- Entre varios proxectos: preferíese o de **maior TIR**

Nota importante

Inconsistencia da TIR: ao ser a solución dunha ecuación de grado n, poden existir múltiples valores reais positivos ou ningún valor real. Excel por defecto devolve unúnico valor; para outros: `=TIR(datos; intento)`.

Funcions de Excel

`=TIR(FNC)` (en inglés: `IRR`)

`=XIRR(FNC; datas)` (en inglés: `XIRR`) — *para datas irregulares*

Índice de Rendibilidade (IR)

Índice de Rendibilidade (IR)

Mide a rendibilidade **relativa** por cada euro invertido:

$$\boxed{IRB = \frac{VA}{A}} \qquad \boxed{IRN = \frac{VAN}{A} = IRB - 1}$$

Onde:

- IRB = Índice de Rendibilidade Bruto
- IRN = Índice de Rendibilidade Neto
- VA = valor actual dos FNC futuros
- A = desembolso inicial

Criterio de decisión: IR

- $IRB > 1 \Leftrightarrow IRN > 0 \Rightarrow$ O proxecto é rendible
- Entre varios proxectos: preferíese o de **maior IR**

Funcions de Excel

`=VNA(tasa; FNC) / (-investimento_inicial)` para o IRB

Prazo de Recuperación (PR)

Prazo de Recuperación (PR) ou Payback

É o número de períodos necesarios para que os FNC acumulados igualen ou superen o desembolso inicial:

$$\boxed{PR = \text{mín}\left\{ j : \sum_{t=1}^{j} Q_t \geq A \right\}}$$

Procedemento: calcular o FNC acumulado periodo a periodo ata que sexa positivo.

$$FNC_{\text{acum},j} = \sum_{t=1}^{j} Q_t$$

O PR é o primeiro j no que $FNC_{\text{acum},j} \geq A$.

Criterio de decisión: PR

- A menor PR, maior liquidez (o diñeiro volve antes)
- Normalmente usase como **restricción** (ex: PR $\leq$ 3 anos) e non como único criterio

Limitacións: non considera os FNC obtidos *despois* do PR nin o valor temporal

do diñeiro.

Funcions de Excel

`=CONTAR.SI(rango_FNC_acum; «0")` (en inglés: `COUNTIF`)
Conta os períodos en que o FNC acumulado é aindo negativo.

Para o PR con desconto (PRD): igual pero sobre o FNC descontado acumulado.

Análise do Risco

Análise de Sensibilidade

Mide o impacto sobre o VAN da variación dunha única variable, mantendo as demáis constantes. Responde: *que ocorreria se...?*

Umbral de Rendibilidade (Punto Morto)

Umbral de rendibilidade

É o valor dunha variable (ex: volume de vendas Q^*, prezo p^*...) que fai que o VAN sexa exactamente cero:

$$\boxed{VAN = 0}$$

Indíca o mínimo que debe acadar esa variable para que o proxecto non xere perdas. Calcula-se normalmente con **Buscar Obxectivo** (Goal Seek) en Excel.

Análise de Escenarios (BOP)

Análise BOP: Best – Optimistic – Pessimistic

Permite avaliar o impacto conxunto de cambios en varias variables sobre o VAN:

Escenario	Descripción
Base (B)	Valores máis probables (estimación central)
Optimista (O)	Condicións favorables: VAN máximo esperado
Pesimista (P)	Condicións desfavorables: VAN mínimo esperado

Nota importante

Taxa de Fisher: é a taxa de desconto k^* que iguala o VAN de dous proxectos ($VAN_A = VAN_B$). Obtéñese en Excel con **Buscar Obxectivo**: definir $VAN_A - VAN_B = 0$, cambiando a celda de k.

Táboa Resumo Xeral

Indicador	Fórmula	Acepta-se se	Preferíese
VAN	$-A + \sum_{j=1}^{n} \frac{Q_j}{(1+k)^j}$	$VAN > 0$	Maior VAN
TIR	$VAN = 0 \Rightarrow r$	$r > k$	Maior TIR
IRB	$\frac{VA}{A}$	$IRB > 1$	Maior IRB
IRN	$\frac{VAN}{A} = IRB - 1$	$IRN > 0$	Maior IRN
PR	$\text{mín}\,\{j : \sum Q_t \geq A\}$	$PR \leq$ límite	Menor PR

Función Excel	Para qué serve	Inglés
`=VNA(tasa; FNC) + FNC inicial`	VAN (fluxos irregulares)	NPV
`=TIR(FNC)`	TIR	IRR
`=VA(tasa; nper; -pago)`	Valor actual (fluxos constantes)	PV
`=VF(tasa; nper; -pago)`	Valor futuro	FV
`=PAGO(tasa; nper; VA)`	Cuota constante dun préstamo	PMT
`=TASA(nper; pago; VA)`	Taxa de interés	RATE
`=NPER(tasa; pago; VA)`	Número de períodos	NPER
`=CONTAR.SI(FNC_acum; «0")`	Prazo de recuperación	COUNTIF
`=VNA.NO.PER(tasa; FNC; datas)`	VAN con datas irregulares	XNPV
`=XIRR(FNC; datas)`	TIR con datas irregulares	XIRR